

代谢调节

(一) 名词解释

1. 诱导酶 (Inducible enzyme)
2. 标兵酶 (Pacemaker enzyme)
3. 操纵子 (Operon)
4. 衰减子 (Attenuator)
5. 阻遏物 (Repressor)
6. 辅阻遏物 (Corepressor)
7. 降解物基因活化蛋白 (Catabolic gene activator protein)
8. 腺苷酸环化酶 (Adenylate cyclase)
9. 共价修饰 (Covalent modification)
10. 级联系统 (Cascade system)
11. 反馈抑制 (Feedback inhibition)
12. 交叉调节 (Cross regulation)
13. 前馈激活 (Feedforward activation)
14. 钙调蛋白 (Calmodulin)

(二) 英文缩写符号

1. CAP (Catabolic gene activator protein) :
2. PKA (Protein kinase) :
3. CaM (Calmodulin) :
4. ORF (Open reading frame) :

(三) 填空题

1. 哺乳动物的代谢调节可以在____、____、____和____四个水平上进行。
2. 酶水平的调节包括____、____和____。其中最灵敏的调节方式是____。
3. 酶合成的调节分别在____、____和____三个方面进行。
4. 合成诱导酶的调节基因产物是____，它通过与____结合起调节作用。
5. 在分解代谢阻遏中调节基因的产物是____，它能与____结合而被活化，帮助

与启动子结合，促进转录进行。

6. 色氨酸是一种____，能激活____，抑制转录过程。
7. 乳糖操纵子的结构基因包括____、____和____。
8. 在代谢网络中最关键的三个中间代谢物是____、____和____。
9. 酶活性的调节包括____、____、____、____、____和____。
10. 共价调节酶是由____对酶分子进行____，使其构象在____和____之间相互转变。
11. 真核细胞中酶的共价修饰形式主要是____，原核细胞中酶共价修饰形式主要是____。

(四) 选择题

1. 利用操纵子控制酶的合成属于哪一种水平的调节：
A. 翻译后加工 B. 翻译水平 C. 转录后加工 D. 转录水平
2. 色氨酸操纵子调节基因产物是：
A. 活性阻遏蛋白 B. 失活阻遏蛋白
C. cAMP 受体蛋白 D. 无基因产物
3. 下述关于启动子的论述错误的是：
A. 能专一地与阻遏蛋白结合 B. 是 RNA 聚合酶识别部位
C. 没有基因产物 D. 是 RNA 聚合酶结合部位
4. 在酶合成调节中阻遏蛋白作用于：
A. 结构基因 B. 调节基因 C. 操纵基因 D. RNA 聚合酶
5. 酶合成的调节不包括下面哪一项：
A. 转录过程 B. RNA 加工过程
C. mRNA 翻译过程 D. 酶的激活作用
6. 关于共价调节酶下面哪个说法是错误的：
A. 都以活性和无活性两种形式存在 B. 常受到激素调节
C. 能进行可逆的共价修饰 D. 是高等生物特有的调节方式
7. 被称作第二信使的分子是：
A. cDNA B. ACP C. cAMP D. AMP

8. 反馈调节作用中下列哪一个说法是错误的：

- A. 有反馈调节的酶都是变构酶 B. 酶与效应物的结合是可逆的
C. 反馈作用都是使反应速度变慢 D. 酶分子的构象与效应物浓度有关

(五) 是非判断题

- () 1. 分解代谢和合成代谢是同一反应的逆转，所以它们的代谢反应是可逆的。
() 2. 启动子和操纵基因是没有基因产物的基因。
() 3. 酶合成的诱导和阻遏作用都是负调控。
() 4. 衰减作用是在转录水平上对基因表达进行调节的一种方式。
() 5. 与酶数量调节相比，对酶活性的调节是更灵敏的调节方式。
() 6. 果糖 1,6 二磷酸对丙酮酸激酶具有反馈抑制作用。
() 7. 序列反应中几个终产物同时过多时的调节作用叫累积调节。
() 8. 酶的共价修饰能引起酶分子构象的变化。
() 9. 脱甲基化作用能使基因活化。
() 10. 连锁反应中，每次共价修饰都是对原始信号的放大。

(六) 问答题

1. 糖代谢与脂类代谢的相互关系？
2. 糖代谢与蛋白质代谢的相互关系？
3. 蛋白质代谢与脂类代谢的相互关系？
4. 简述酶合成调节的主要内容？
5. 以乳糖操纵子为例说明酶诱导合成的调控过程？
6. 以糖原磷酸化酶激活为例，说明级联系统是怎样实现反应信号放大的？
7. 二价反馈抑制作用有哪些主要类型？
8. 代谢的区域化有何意义？

(一) (一) 名词解释

1. 密码子(codon)
2. 反义密码子(synonymous codon)
3. 反密码子(anticodon)
4. 变偶假说(wobble hypothesis)
5. 移码突变(frameshift mutant)
6. 氨基酸同功受体(isoacceptor)
7. 反义 RNA(antisense RNA)
8. 信号肽(signal peptide)
9. 简并密码(degenerate code)
10. 核糖体(ribosome)
11. 多核糖体(poly some)
12. 氨酰基部位(aminoacyl site)
13. 肽酰基部位(peptidy site)
14. 肽基转移酶(peptidyl transferase)
15. 氨酰- tRNA 合成酶(amino acy-tRNA synthetase)
16. 蛋白质折叠(protein folding)
17. 核蛋白体循环(polyribosome)
18. 锌指(zinc finger)
19. 亮氨酸拉链(leucine zipper)
20. 顺式作用元件(cis-acting element)
21. 反式作用因子(trans-acting factor)
22. 螺旋-环-螺旋(helix-loop-helix)

(二) 英文缩写符号

1. IF (initiation factor) :
2. EF (elongation factor) :
3. RF (release factor) :

4. hnRNA (heterogeneous nuclear RNA) :

5. fMet-tRNA_f :

6. Met-tRNA_i :

(三) 填空题

1. 蛋白质的生物合成是以_____作为模板, _____作为运输氨基酸的工具, _____作为合成的场所。
2. 细胞内多肽链合成的方向是从_____端到_____端, 而阅读 mRNA 的方向是从_____端到_____端。
3. 核糖体上能够结合 tRNA 的部位有_____部位, _____部位。
4. 蛋白质的生物合成通常以_____作为起始密码子, 有时也以_____作为起始密码子, 以_____, _____, 和_____作为终止密码子。
5. SD 序列是指原核细胞 mRNA 的 5' 端富含_____碱基的序列, 它可以和 16SrRNA 的 3' 端的_____序列互补配对, 而帮助起始密码子的识别。
6. 原核生物蛋白质合成的起始因子 (IF) 有_____种, 延伸因子 (EF) 有_____种, 终止释放 (RF) 有_____种; 而真核生物细胞质蛋白质合成的延伸因子通常有_____种, 真菌有_____种, 终止释放因子有_____种。
7. 原核生物蛋白质合成中第一个被掺入的氨基酸是_____。
8. 无细胞翻译系统翻译出来的多肽链通常比在完整的细胞中翻译的产物要长, 这是因为_____。
9. 已发现体内大多数蛋白质正确的构象的形成需要_____的帮助。
10. 分子伴侣通常具_____酶的活性。
11. 蛋白质内含子通常具有_____酶的活性。
12. 某一 tRNA 的反密码子是 GGC, 它可识别的密码子为_____和_____。
13. 环状 RNA 不能有效地作为真核生物翻译系统的模板是因为_____。
14. 在真核细胞中, mRNA 是由_____经_____合成的, 它携带着_____。它是由_____降解成的, 大多数真核细胞的 mRNA 只编码_____。

15. 生物界总共有_____个密码子。其中_____个为氨基酸编码；起始密码子为_____；终止密码子为_____，_____，_____。
16. 氨酰- tRNA 合成酶对_____和_____均有专一性，它至少有两个识别位点。
17. 原核细胞内起始氨酰- tRNA 为_____；真核细胞内起始氨酰- tRNA 为_____。
18. 原核生物核糖体 50S 亚基含有蛋白质合成的_____部位和_____部位，而 mRNA 结合部位_____。
19. 许多生物核糖体连接于一个 mRNA 形成的复合物称为_____。
20. 肽基转移酶在蛋白质生物合成中的作用是催化_____和_____。
21. 核糖体_____亚基上的_____协助识别起始密码子。
22. 延长因子 G 又称_____，它的功能是_____，但需要_____。
23. ORF 是指_____，已发现最小的 ORF 只编码_____个氨基酸。
24. 基因表达包括_____和_____。
25. 遗传密码的特点有方向性、连续性_____和_____。
26. 氨酰- tRNA 合成酶利用_____供能，在氨基酸_____基上进行活化，形成氨基酸 AMP 中间复合物。
27. 原核生物肽链合成起始复合体由 mRNA _____和_____组成。
28. 真核生物肽链合成起始复合体由 mRNA _____和_____组成。
29. 肽链延伸包括进位_____和_____三个步骤周而复始的进行。
30. 原核生物肽链合成后的加工包括_____和_____。
31. 链霉素和卡那霉素能与核蛋白体_____亚基结合，改变其构象，引起_____导致合成的多肽链一级结构改变。
32. 氯霉素能与核蛋白体_____亚基结合，抑制_____酶活性，从而抑制蛋白质合成。
33. 乳糖操纵子的控制区启动子上游有_____结合位点，当此位点与_____结合时，转录可增强一千倍左右。
34. 真核生物蛋白质因子与 DNA 相互作用的基元较常见的有_____和_____。
35. 乳糖操纵子的诱导物是_____，色氨酸操纵子的辅阻遏物是_____。
36. 分泌性蛋白质多肽链合成后的加工包括_____、剪裁和天然构象的形成。
37. Ras 癌基因的产物是_____，src 癌基因的产物是_____。

(四) 选择题

1. 预测一下哪一种氨酰- tRNA 合成酶不需要有校对的功能：

A . 甘氨酸- tRNA 合成酶 B . 丙氨酸- tRNA 合成酶

C . 精氨酸- tRNA 合成酶 D . 谷氨酰- tRNA 合成酶

2. 某一种 tRNA 的反密码子是 5'UGA3'，它识别的密码子序列是：

A . UCA B . ACU C . UCG D . GCU

3. 为蛋白质生物合成中肽链延伸提供能量的是：

A . ATP B . CTP C . GTP D . UTP

4. 一个 N 端氨基酸为丙氨酸的 20 肽，其开放阅读框架至少应由多少核苷酸残基组成：

A . 60 B . 63 C . 66 D . 69

5. 在蛋白质生物合成中 tRNA 的作用是：

A . 将一个氨基酸连接到另一个氨基酸上

B . 把氨基酸带到 mRNA 指定的位置上

C . 增加氨基酸的有效浓度

D . 将 mRNA 连接到核糖体上

6. 下列对原核细胞 mRNA 的论述那些是正确的：

A . 原核细胞的 mRNA 多数是单顺反子的产物

B . 多顺反子 mRNA 在转录后加工中切割成单顺反子 mRNA

C . 多顺反子 mRNA 翻译成一个大的蛋白质前体，在翻译后加工中裂解成若干成熟的蛋白质

D . 多顺反子 mRNA 上每个顺反子都有自己的起始和终止密码子；分别翻译成各自的产物

7. 在蛋白质分子中下面所列举的氨基酸哪一种最不容易突变？

A . Arg B . Glu C . Val D . Asp

8. 根据摆动学说，当一个 tRNA 分子上的反密码子的第一个碱基为次黄嘌呤时，它可以

和 mRNA 密码子的第三位的几种碱基配对：

A . 1 B . 2 C . 3 D . 4

9. 以下有关核糖体的论述哪项是不正确的：

A . 核糖体是蛋白质合成的场所

- B. 核糖体小亚基参与翻译起始复合物的形成, 确定 mRNA 的解读框架
- C. 核糖体大亚基含有肽基转移酶活性
- D. 核糖体是储藏核糖核酸的细胞器
10. 关于密码子的下列描述, 其中错误的是:
- A. 每个密码子由三个碱基组成 B. 每一密码子代表一种氨基酸
- C. 每种氨基酸只有一个密码子 D. 有些密码子不代表任何氨基酸
11. 如果遗传密码是四联体密码而不是三联体, 而且 tRNA 反密码子前两个核苷酸处于摆动的位置, 那么蛋白质正常合成大概需要多少种 tRNA:
- A. 约 256 种不同的 tRNA B. 150~250 种不同的 tRNA
- C. 与三联体密码差不多的数目 D. 取决于氨酰-tRNA 合成酶的种类
12. 摆动配对是指下列哪个碱基之间配对不严格:
- A. 反密码子第一个碱基与密码子第三个碱基
- B. 反密码子第三个碱基与密码子第一个碱基
- C. 反密码子和密码子第一个碱基
- D. 反密码子和密码子第三个碱基
13. 在蛋白质合成中, 把一个游离氨基酸掺入到多肽链共须消耗多少高能磷酸键:
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
14. 蛋白质的生物合成中肽链延伸的方向是:
- A. C 端到 N 端 B. 从 N 端到 C 端
- C. 定点双向进行 D. C 端和 N 端同时进行
15. 核糖体上 A 位点的作用是:
- A. 接受新的氨酰-tRNA 到位 B. 含有肽基转移酶活性, 催化肽键的形成
- C. 可水解肽酰 tRNA、释放多肽链 D. 是合成多肽链的起始点
16. 蛋白质的终止信号是由:
- A. tRNA 识别 B. 转肽酶识别
- C. 延长因子识别 D. 以上都不能识别
17. 下列属于顺式作用元件的是:
- A. 启动子 B. 结构基因 C. RNA 聚合酶 D. 录因子 I
18. 下列属于反式作用因子的是:

A. 启动子 B. 增强子 C. 终止子 D. 转录因子

19. 下列有关癌基因的论述，哪一项是正确的：

A. 癌基因只存在病毒中 B. 细胞癌基因来源于病毒基因
C. 癌基因是根据其功能命名的 D. 细胞癌基因是正常基因的一部分

20. 下列何者是抑癌基因

A. ras 基因 B. sis 基因 C. P₅₃ 基因 D. src 基因

(五) 是非判断题

- () 1. 由于遗传密码的通用性真核细胞的 mRNA 可在原核翻译系统中得到正常的翻译。
- () 2. 核糖体蛋白不仅仅参与蛋白质的生物合成。
- () 3. 在翻译起始阶段，有完整的核糖体与 mRNA 的 5' 端结合，从而开始蛋白质的合成。
- () 4. 所有的氨酰-tRNA 的合成都需要相应的氨酰-TRNA 合成酶的催化。
- () 5. EF-Tu 的 GTPase 活性越高，翻译的速度就越快，但翻译的忠实性越低。
- () 6. 在蛋白质生物合成中所有的氨酰-tRNA 都是首先进入核糖体的 A 部位。
- () 7. tRNA 的个性即是其特有的三叶草结构。
- () 8. 从 DNA 分子的三联体密码可以毫不怀疑的推断出某一多肽的氨基酸序列，但氨基酸序列并不能准确的推导出相应基因的核苷酸序列。
- () 9. 与核糖体蛋白相比，rRNA 仅仅作为核糖体的结构骨架，在蛋白质合成中没有有什么直接的作用。
- () 10. 多肽链的折叠发生在蛋白质合成结束以后才开始。
- () 11. 人工合成多肽的方向也是从 N 端到 C 端。
- () 12. 核糖体活性中心的 A 位和 P 位均在大亚基上。
- () 13. 蛋白质合成过程中所需的能量都由 ATP 直接供给。
- () 14. 每个氨酰-tRNA 进入核糖体的 A 位都需要延长因子的参与，并消耗一分子 GTP。
- () 15. 每种氨基酸只能有一种特定的 tRNA 与之对应。
- () 16. 密码子与反密码子都是由 AGCU 4 种碱基构成的。
- () 17. 泛素是一种热激蛋白。

- () 18 . 原核细胞新生肽链 N 端第一个残基为 fMet ; 真核细胞新生肽链 N 端为 Met。
- () 19 . 蛋白质合成过程中, 肽基转移酶起转肽作用核水解肽链作用。
- () 20 . 色氨酸操纵子中存在衰减子, 故此操纵系统有细调节功能。

(六) 问答题

- 1 . 什么 m^7GTP 能够抑制真核细胞的蛋白质合成, 但不抑制原核细胞的蛋白质合成? 相反人工合成的 SD 序列能够抑制原核细胞的蛋白质合成, 但不抑制真核细胞的蛋白质合成?
- 2 . 遗传密码如何编码? 有哪些基本特性?
- 3 . 简述 tRNA 在蛋白质的生物合成中是如何起作用的?
- 4 . mRNA 遗传密码排列顺序翻译成多肽链的氨基酸排列顺序, 保证准确翻译的关键是什么?
- 5 . 述真核生物反式作用因子与 DNA 靶区和 RNA 聚合酶相互作用的基本方式。
- 6 . 癌基因异常激活有哪些方式?
- 7 . 简述抑癌基因与癌变的关系。